

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 8.12
Felülvizsgálat dátuma 18.10.2024
Nyomtatás Dátuma 20.10.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**

Termék neve : Hangyasav szintézis célra

A termék sorszáma : 8.22254
Katalógusszám : 822254
Márka : Millipore
Sorszám : 607-001-00-0
REACH szám : 01-2119491174-37-XXXX
CAS szám : 64-18-6**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**Azonosított : Reagensek szintézis céljára
felhasználások**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**Társaság : Merck Life Science Kft.
Október huszonharmadika utca 6-10
H-1117 BUDAPEST
Telefon : +36 1 235-9055
Fax : +36 1 235-9050
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com**1.4 Sürgősségi telefonszám**Sürgősségi : +(36)-18088425 (CHEMTREC)
telefonszám 0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai,
Szolgálat)**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**Tűzveszélyes folyadékok, (3. Kategória) H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Akut toxicitás, (4. Kategória) H302: Lenyelve ártalmas.
Akut toxicitás, (3. Kategória) H331: Belélegezve mérgező.
Bőrmarás, (1A alkategória) H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H226

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302

Lenyelve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H331

Belélegezve mérgező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P301 + P312

LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P304 + P340 + P310

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Kiegészítő Veszélyességi Adatok (EU)

EUH071

Maró hatású a légutakra.

Csökkentett címkézés (<= 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H331

Belélegezve mérgező.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P304 + P340 + P310

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok

Képlet : CH₂O₂
Molekulatömeg : 46,03 g/mol
CAS szám : 64-18-6
EK-szám : 200-579-1
Sorszám : 607-001-00-0

Komponens		Besorolás	Koncentráció
Hangyasav			
CAS szám	64-18-6	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4;	<= 100 %
EK-szám	200-579-1	Acute Tox. 3; Skin Corr.	
Sorszám	607-001-00-0	1A; Eye Dam. 1; H226,	
		H302, H331, H314, H318	
		Koncentráció határok:	
		>= 90 %: Skin Corr. 1A,	
		H314; 10 - < 90 %: Skin	
		Corr. 1B, H314; 2 - < 10	
		%: Skin Irrit. 2, H315; 2 -	
		< 10 %: Eye Irrit. 2,	
		H319; > 78,5 %: Acute	
		Tox. 3, H331; 75 - 78,5	
		%: Acute Tox. 4, H332; >	
		75 %: , EUH071;	

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő. Azonnal hívjunk orvost. Légzésleállás esetén: azonnal alkalmazzunk mechanikus lélegeztetést, szükség esetén oxigén-belélegeztetést is.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. Azonnal orvost kell hívni.

Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. Azonnal hívjunk szemorvost. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb két pohárral). Nem szabad hánytatni (fennáll a belélegzés veszélye!). A hányás belélegzése után tüdőhiba léphet fel. Azonnal orvost kell hívni. Ne kíséreljük meg semlegesíteni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Víz Hab Szén-dioxid (CO₂) Száraz por

Az alkalmatlan oltóanyag

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Szén-oxidok

Gyúlékony.

A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén.

Magasabb hőfokon levegővel robbanó keverékeket képez.

Tűz esetén veszélyes éghető gázokat vagy gőzöket fejleszthet.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

5.4 További információk

A tartályt távolítsuk el a veszélyes területről és hűtsük vízzel. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Az anyaggal való érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Üritse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel.

A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot. Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont). Óvatosan tisztítsuk fel folyadékszívó anyaggal (pl. Chemizorb®). Semmisítsük meg. Az érintett felületet tisztítsuk meg.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

Dolgozzon fülke alatt. Ne lélegezzük be az anyagot / keveréket. Gőzök/aeroszokok képződését kerüljük.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

Egészségügyi intézkedések

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezét és arcát kell mosni.

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

Fém tárolóedények nem használhatók. Gázfejlődés közben bomolhat, főként hosszabb tárolás során. Úgy kell lezárni a tartályt, hogy a belső nyomás leereszthessen (pl. túlnyomásos szelepen át).

Fénytől védve. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Zárva kell tartani vagy olyan helyen, ahová csak képzett vagy felhatalmazott személyek mehetnek be.

Ajánlott tárolási hőmérséklet meg a termék címkéjét.

Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 3: Gyúlékony folyadékok

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részleges felhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Komponens	CAS szám	Ellenőrzési paraméterek	Érték	Bázis
Hangyasav	64-18-6	TWA	5 ppm 9 mg/m ³	Javasolt foglalkozási expozíciós határértékek
	Megjegyzések	Indikatív		
		AK-érték	5 ppm 9 mg/m ³	Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett AK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
		Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges. 2006/15/EK irányelvben közölt érték Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)		

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem

Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Teljes érintkezés

Anyag: Kloroprén

Minimális réteg vastagság: 0,65 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag: KCL 720 Camapren®

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Ráfreccsenés

Anyag: Latex kesztyű

Minimális réteg vastagság: 0,6 mm

Áteresztési ideje: 60 min

Vizsgált anyag: Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Méret M)

Testvédelem

Égsgátolt antisztatikus védőruha.

Légutak védelme

Ajánlott szűrő típus: E-(P3) szűrő

A vállalkozónak kell biztosítani, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajtsák a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

a)	Halmazállapot	folyadék
b)	Szín	színtelen
c)	Szag	szúrós
d)	Olvaspont / fagyaspont	Olvaspont: 8,5 °C
e)	Kezdeti forraspont és forrasponttartomány	100,80 °C a 1.013 hPa
f)	Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nincs adat
g)	Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	Felső robbanási határ: 38 %(V) Alsó robbanási határ: 18 %(V)
h)	Lobbanáspont	49,5 °C - zárt téri - 440/2008/EK rendelet A.9. melléklete
i)	Öngyulladási hőmérséklet	528 °C a 1.008 hPa - A 92/69/EK Utasítás alapján tesztelve.
j)	Bomlási hőmérséklet	350 °C Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 113
k)	pH-érték	2,2 a 10 g/l a 20 °C
l)	Viszkozitás	Kinematikus viszkozitás: 1,47 mm ² /s a 20 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 114 1141,02 mm ² /s a 40 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 114 Dinamikus viszkozitás: 1,8 mPa.s a 20 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 114 1141,22 mPa.s a 40 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 114
m)	Vízben való oldhatóság	a 20 °C korlátlanul elegyedik, (kísérleti)
n)	Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	log Pow: -2,1 a 23 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 107 - Bioakkumuláció nem várható.
o)	Gőznyomás	171 hPa a 50 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 104
p)	Sűrűség	1,22 g/cm ³ . a 20 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 109
	Relatív sűrűség	1,22 a 20 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 109
q)	Relatív gőzsűrűség	1,59 - (Levegő = 1.0)
r)	Részecskék jellemzői	Nincs adat

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|
| s) | Robbanásveszélyes tulajdonságok | Nem minősül robbanásveszélyesnek. |
| t) | Oxidáló tulajdonságok | sem |

9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Felületi feszültség	71,5 mN/m a 1g/l a 20 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 115
Disszociációs állandó	3,7 a 20 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 112
Relatív gőzsűrűség	1,59 - (Levegő = 1.0)

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

A gőz/levegő keverékek intenzív melegítés hatására robbanékonyak.

10.2 Kémiai stabilitás

A termék normál környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten) kémia ilag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

...-val/vel gyulladás, illetve gyúlékony gázok vagy gőzök képződésének veszélye .

Alumínium

Robbanás veszélye az alábbiakkal:

szerves nitrovegyületek

nátrium-hipoklorit

hidrogén-peroxid

Furfuril-alkohol

Mérgező gázokat, gőzöket képez ha kapcsolatba kerül:

lúgok

Erős oxidálószer

kénsav

nemfém-oxidok

fémkatalizátorok

Foszfor oxidjai

Salétromsav

nitrátok

Exoterm reakció a következőkkel:

alkáliföldfém-hidroxidok

alkáli hidroxidok

lúgok

Aminok

10.4 Kerülendő körülmények

Hevítés.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Nincs adat

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Akut toxicitási érték Orális - 737,37 mg/kg

(Számítási módszer)

LD50 Orális - Patkány - hím és nőstény - 730 mg/kg (Hangyasav)

(OECD vizsgálati iránymutatásai 401)

Akut toxicitási érték Orális - 730 mg/kg (Hangyasav)

(LD50/LC50 értékből származtatott ATE érték)

Akut toxicitási érték Belégzés - 4 h - 7,93 mg/l - gőz(Számítási módszer)

LC50 Belégzés - Patkány - hím és nőstény - 4 h - 7,85 mg/l - gőz

(Hangyasav)

(OECD vizsgálati iránymutatásai 403)

Akut toxicitási érték Belégzés - 7,85 mg/l - gőz

(Hangyasav)

(LD50/LC50 értékből származtatott ATE érték)

Bőr: Nincs adat

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőr - Nyúl (Hangyasav)

Eredmény: Súlyos égési sérülést okoz.

(OECD vizsgálati iránymutatásai 404)

Megjegyzések: Minősített (EU) 1272/2008, melléklet VI (Táblázat 3.1/3.2) szabályozás szerint.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Megjegyzések: Súlyos szemkárosodást okoz.

kötőhártya-gyulladás

Gőzei könnyeztetnek.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Buehler Test - Tengerimalac (Hangyasav)

Eredmény: negatív

(OECD vizsgálati iránymutatásai 406)

A hosszabb ideig tartó vagy ismételt expozíció következtében allergiás reakciók léphetnek fel egyes érzékeny egyéneknél. (Hangyasav)

Csírasejt-mutagenitás

Vizsgálati típus: Ames vizsgálat

(Hangyasav)

Tesztelési rendszer: Salmonella typhimurium

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: testvér kromatida kicserélődés

(Hangyasav)

Tesztelési rendszer: Kínai hörcsög tüdősejtjei

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 479

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: testvér kromatida kicserélődés

(Hangyasav)

Tesztelési rendszer: Humán limfociták

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválás nélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 479

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata
(Hangyasav)

Tesztelési rendszer: Kínai hörcsög petesejtjei

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat
(Hangyasav)

Tesztelési rendszer: Kínai hörcsög petesejtjei

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 473

Eredmény: negatív

(Hangyasav)

Vizsgálati típus: génmutáció vizsgálat

Faj: *Drosophila melanogaster*

Felhasználási út: Orális

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 477

Eredmény: negatív

Rákkeltő hatás

Nincs adat

Reprodukciós toxicitás

Nincs adat

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Maró hatású a légutakra. (Hangyasav)

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Nincs adat

Aspirációs veszély

Nincs adat

11.2 További információk

Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Ismételt dózis toxicitás - Patkány - hím és nőstény - Orális - 52 Hét - Nincs megfigyelhető káros hatás szint - 400 mg/kg - Legalacsonyabb szint, ahol káros hatás megfigyelhető - 2.000 mg/kg

Megjegyzések: (hasonló termékek analógiájára)
(Hangyasav)

Az anyag rendkívül erosen roncsolja a nyálkahártyaszövetet és a felső légutakat, a szemet és a bőrt., görcs, gyulladás és ödéma a gégeben, görcs, gyulladás és ödéma a hörgőkben, pneumonitis, tüdőödéma, égő érzés, Köhögés, nehéz légzés, gégegyulladás, Légzési elégtelenség, Fejfájás, Émelygés, Hányás (Hangyasav)

Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan. (Hangyasav)

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Toxicitás halakra	statikus teszt LC50 - Danio rerio (zebrahal) - 130 mg/l - 96 h (Hangyasav) (OECD vizsgálati iránymutatásai 203) Megjegyzések: Ezt az értéket a következő anyagokkal analóg módon kell megadni: Ammonium formate
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre	statikus teszt EC50 - Daphnia magna (óriás vízibolha) - 365 mg/l - 48 h (Hangyasav) (OECD Vizsgálati útmutató, 202) Megjegyzések: Ezt az értéket a következő anyagokkal analóg módon kell megadni: Ammonium formate
Toxicitás algákra	statikus teszt ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 1.240 mg/l - 72 h (Hangyasav) (OECD Vizsgálati útmutató, 201) Megjegyzések: Ezt az értéket a következő anyagokkal analóg módon kell megadni: Ammonium formate
Toxicitás baktériumokra	statikus teszt NOEC - aktív iszap - 72 mg/l - 13 np (Hangyasav) Megjegyzések: (ECHA)
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás)	félstatikus teszt NOEC - Daphnia magna (óriás vízibolha) - ≥ 100 mg/l - 21 np (Hangyasav) (OECD Vizsgálati útmutató, 211)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai lebonthatóság	aerób - Expozíciós idő 14 np (Hangyasav) Eredmény: 100 % - Biológiai könnyen lebontható. (OECD Vizsgálati útmutató 301 C)
Biológiai oxigénigény (BOI)	86 mg/g (Hangyasav) Megjegyzések: (Külső MSDS)
BOD/ThBOD arány	8,60 % (Hangyasav)

12.3 Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű.
Élőlényekben nem halmozódik fel jelentős mértékben.

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Vízzel még hígítva is maró keveréket alkot.

Káros hatást okoz a pH eltolódása.

A semlegesítés szennyvíztisztító telepeken lehetséges.

Megfelelő használat esetén a szennyvíztelepek működésére nem várható káros hatás.

A környezetbe való engedését el kell kerülni.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

A hulladékanyagokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADR/RID: 1779

IMDG: 1779

IATA: 1779

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: HANGYASAV

IMDG: FORMIC ACID

IATA: Formic acid

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 8 (3)

IMDG: 8 (3)

IATA: 8 (3)

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: nem

IMDG Tengeri szennyező
anyag: nem

IATA: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Alagutakra vonatkozó : (D/E)
korlátozások kódja

További információk : Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

Nemzeti törvényhozás

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről.

H2 AKUT TOXIKUS

P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK

Egyéb szabályozások

Tartsa be a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását célzó 92/85/EGK irányelv et, illetve, ha alkalmazható, az erre vonatkozó szigorúbb helyi előírásokat.

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az H-mondatok teljes szövege

EUH071	Maró hatású a légutakra.
H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
EUH071	Maró hatású a légutakra.

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a www.sigma-aldrich.com oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: mlsbranding@sial.com.

Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Azonosított felhasználások:

Felhasználás: Ipari felhasználás

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU 10: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
PC19: Intermedier
PC39: Kozmetikai szerek, testápolási termékek
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás)
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége
PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés
PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben
PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt)
PROC14: Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, szemcsésítéssel való készítése
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Vegyi anyagok gyártása, Készítmények előállítása, Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása

Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás

SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
PC39: Kozmetikai szerek, testápolási termékek
ERC8a, ERC8d: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása, Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása

Felhasználás: Fogyasztói felhasználás

SU 21: Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)
SU 21: Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)
PC39: Kozmetikai szerek, testápolási termékek
ERC8a, ERC8d: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása, Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Ipari felhasználás

Főbb felhasználói csoportok	: SU 3
Végfelhasználás ágazatai	: SU 3, SU 10
Kémiai termék kategória	: PC19, PC39
Folyamat kategóriák	: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben	: A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában)	: Közepesen illékony folyadék
Feldolgozási hőmérséklet	: < 38 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága	: 8 óra/nap
A használat gyakorisága	: 5 nap/hét

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri	: Beltéri helyi elszívás nélkül
-------------------	---------------------------------

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben	: A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában)	: Közepesen illékony folyadék
Feldolgozási hőmérséklet	: < 38 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága	: 8 óra/nap
A használat gyakorisága	: 5 nap/hét

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri	: Beltéri helyi elszívással
-------------------	-----------------------------

Technikai feltételek és intézkedések

Csak megfelelő elszívóval ellátott helyen használható.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Megfelelő szemvédelmet és kesztyűt kell használni.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC5, PROC8a, PROC9, PROC14

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Közepesen illékony folyadék
Feldolgozási hőmérséklet : < 38 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : < 4 óra/nap
A használat gyakorisága : 5 nap/hét

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívással

Technikai feltételek és intézkedések

Csak megfelelő elszívóval ellátott helyen használható.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

A művelet ne tartson tovább, mint 4 óra.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Megfelelő szemvédelmet és kesztyűt kell használni.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4. részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,002
PROC1	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,002
*Kockázatjellemzési arány PROC2	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,203

PROC2	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,203
PROC3	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,508
PROC3	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,508
PROC4	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,406
PROC4	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,406
PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,305
PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,305
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,203
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,203

*Kockázatjellemzési arány

PROC5	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,604
PROC5	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,604
PROC8a	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,604
PROC8a	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,604
PROC9	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,604
PROC9	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,604
PROC14	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,604
PROC14	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,604

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrálása
www.merckmillipore.com/scideex honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Foglalkozásszerű felhasználás

Főbb felhasználói csoportok	: SU 22
Végfelhasználás ágazatai	: SU 22
Kémiai termék kategória	: PC39
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC8a, ERC8d:

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4. részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Fogasztói felhasználás

Főbb felhasználói csoportok : **SU 21**
Végfelhasználás ágazatai : **SU 21**
Kémiai termék kategória : **PC39**
Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC8a, ERC8d:**

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4. részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).